

Projet n°05 — DATA · IA · VISUALISATION

Dashboard Data

Analyse de données et IA au service de la lutte contre les discriminations

PHP · JavaScript · Chart.js · API Gemini · MySQL · JSON

1. ÉTAT DES LIEUX — PRÉSENTATION DE DIVRSITEE

DiVRsitee est une startup française engagée dans la lutte contre toutes les formes de discrimination : racisme, sexisme, homophobie, handiphobie, discrimination liée à l'origine ou à la religion. Son approche est innovante : elle utilise la réalité virtuelle (VR) pour créer des serious games immersifs et pédagogiques.

Ces serious games permettent aux utilisateurs de vivre de l'intérieur le quotidien de personnes qui subissent des discriminations. Par exemple, l'utilisateur peut se retrouver dans la peau d'un migrant qui tente de traverser la Méditerranée, d'une femme victime de harcèlement de rue, ou d'une personne sans-papiers cherchant à s'intégrer. L'objectif est de développer l'empathie et de briser les préjugés par l'expérience directe.

CLIENTS ET CONTEXTE D'UTILISATION

- Entreprises souhaitant former leurs collaborateurs à la diversité et l'inclusion (D&I;)
- Collectivités locales et établissements scolaires pour la sensibilisation citoyenne
- Associations et ONG oeuvrant pour les droits humains
- Sessions de formation en entreprise lors des Semaines de la Diversité

BESOIN IDENTIFIÉ — LA PROBLÉMATIQUE DATA

DiVRsitee collecte des retours utilisateurs après chaque session de jeu VR : évaluations, commentaires, scores d'empathie avant/après, taux de complétion. Ces données sont stockées dans des fichiers JSON mais aucun outil ne permettait de les visualiser ni de les analyser de manière automatisée. L'entreprise avait besoin d'un dashboard interactif pour piloter l'impact de ses serious games et présenter des résultats concrets à ses clients.

MISSION CONFIEE

Dans le cadre de mon stage chez DiVRsitee (Nov-Déc 2025), j'ai eu pour mission de développer une application web complète permettant d'importer des fichiers JSON de données, de les visualiser sous forme de graphiques interactifs, et d'intégrer une intelligence artificielle (API Gemini de Google) pour analyser et classifier les données automatiquement.

2. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

PHP — BACK-END ET LOGIQUE SERVEUR

PHP est le langage serveur qui orchestre toute l'application. Il gère l'authentification des utilisateurs, la connexion à la base de données MySQL, le traitement des fichiers JSON uploadés, et les appels à l'API Gemini. L'architecture suit le pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) avec des fichiers séparés : model.php, entete.php, vue/, IA/.

JAVASCRIPT + CHART.JS — VISUALISATION INTERACTIVE

Chart.js est une bibliothèque JavaScript open source permettant de créer des graphiques interactifs directement dans le navigateur. Elle a été utilisée pour générer des histogrammes à partir des données JSON importées. Le script.js récupère les données via fetch(), les parse et instancie dynamiquement le graphique dans un canvas HTML5.

```
fetch('data.json')
.then(response => response.json())
.then(data => {
const maxVente = Math.max(...data.ventes);
new Chart(ctx, { type: 'bar', data: { labels: data.mois,
datasets: [{ data: data.ventes }] } });
});
```

API GEMINI (GOOGLE) — INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'API Gemini de Google est un modèle de langage de dernière génération (LLM). Dans ce projet, elle est appelée via des requêtes HTTP POST en PHP avec cURL. L'utilisateur peut poser des questions sur ses données directement dans l'interface (module Analyse IA), et Gemini retourne une analyse textuelle. Le modèle utilisé est gemini-2.5-flash, optimisé pour les réponses rapides.

MYSQL — BASE DE DONNÉES

La base de données MySQL stocke deux tables principales : la table users (gestion des comptes avec email, mot de passe hashé, token de réinitialisation) et la table fichiers_json (historique des fichiers importés avec nom, date, description et chemin de stockage). La connexion est gérée par le fichier bdd.php via PDO.

JSON — FORMAT DES DONNÉES

Le format JSON (JavaScript Object Notation) est le format d'échange de données choisi pour ce projet car DiVRsitee exporte déjà ses données dans ce format. L'application permet d'importer n'importe quel fichier JSON structuré (données de ventes, scores VR, statistiques d'engagement) et de le visualiser automatiquement.

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE DU PROJET

Langage back-end	PHP 8.x — architecture MVC
Langage front-end	JavaScript ES6+, HTML5, CSS3
Bibliothèque graphes	Chart.js (CDN jsdelivr)
IA intégrée	API Google Gemini 2.5 Flash via cURL PHP
Base de données	MySQL — tables users et fichiers_json
Format données	JSON — import et traitement dynamique
Serveur local	XAMPP / Apache
Versionnage	Git / GitHub

STRUCTURE DES FICHIERS

- index.php — page de connexion, point d'entrée de l'application
- bdd.php — connexion PDO à la base de données MySQL
- bdd.sql — script de création des tables users et fichiers_json
- dashboard.php — page principale avec import JSON et graphiques Chart.js
- entete.php — barre de navigation commune à toutes les pages
- model.php — fonctions PHP de traitement des données (MVC Modèle)
- script.js — logique JavaScript : fetch JSON, calculs, génération graphique
- chat.js — module de chat interactif pour l'interface IA
- upload.php — gestion de l'upload et stockage des fichiers JSON
- fetch_fichiers.php — récupération AJAX des fichiers depuis la BDD
- supprimer_fichier.php — suppression d'un fichier de l'historique
- update_description.php — mise à jour de la description d'un fichier
- deconnexion.php — destruction de la session et redirection
- IA/gemini.php — appel API Gemini pour l'analyse de données
- IA/gemini_chat.php — interface de chat avec l'IA intégrée
- vue/ — vues MVC : accueil, inscription, mot de passe oublié
- style/ — feuilles CSS : style_dashboard.css, style_ia.css, etc.
- JSON/ — dossier de stockage des fichiers JSON importés

BASE DE DONNÉES — STRUCTURE SQL

```
-- Table des utilisateurs
CREATE TABLE users (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  reset_token VARCHAR(64) DEFAULT NULL,
```

```
token_expire DATETIME DEFAULT NULL
);

-- Table des fichiers JSON importés
CREATE TABLE fichiers_json (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nom_fichier VARCHAR(255) NOT NULL,
date_integregation DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
description TEXT,
chemin_stockage VARCHAR(512) NOT NULL
);
```

4. PAGES DE L'APPLICATION

PAGE 1 — CONNEXION / INSCRIPTION (INDEX.PHP)

Point d'entrée de l'application. L'utilisateur se connecte avec son email et son mot de passe (hashé en base avec password_hash). Un système de réinitialisation de mot de passe par token est intégré (reset_token + token_expire). L'inscription crée un nouveau compte dans la table users. La session PHP est initialisée à la connexion réussie.

PAGE 2 — ACCUEIL (VUE/VUE_ACCUEIL.PHP)

Page d'accueil post-connexion affichant le logo DiVRsitee et proposant un accès rapide aux deux modules principaux : Dashboard Data et Analyse IA. La navigation est assurée par la barre entete.php commune à toutes les pages.

PAGE 3 — DASHBOARD DATA (DASHBOARD.PHP)

C'est le coeur de l'application. Elle permet d'importer un fichier JSON via un input file, de l'uploader sur le serveur (upload.php), et de l'enregistrer en base de données. Un tableau liste tous les fichiers importés avec leur date, leur description modifiable et un bouton de visualisation. Au clic, le fichier est chargé via fetch() et Chart.js génère automatiquement un histogramme avec les données.

- Import de fichier JSON par glisser-déposer ou sélection
- Tableau dynamique des fichiers (AJAX via fetch_fichiers.php)
- Description modifiable en ligne (update_description.php)
- Suppression d'un fichier de l'historique (supprimer_fichier.php)
- Génération automatique du graphique Chart.js au clic sur 'Dashboard'
- Affichage du mois avec la vente maximale en texte dynamique

PAGE 4 — ANALYSE IA (IA/GEMINI_CHAT.PHP)

Interface de chat avec l'intelligence artificielle Gemini. L'utilisateur peut poser des questions en langage naturel sur ses données ou sur n'importe quel sujet. La question est envoyée en AJAX (chat.js) au fichier gemini.php qui appelle l'API Gemini via cURL et retourne la réponse en JSON. L'interface affiche la conversation de manière fluide avec un style de chat moderne.

- Zone de saisie de la question utilisateur
- Envoi AJAX sans rechargement de page (chat.js)
- Appel API Gemini 2.5 Flash avec timeout configuré (30s)
- Affichage de la réponse IA en temps réel dans l'interface
- Gestion des erreurs HTTP et des timeouts

5. CIRCONSTANCES DE RÉALISATION

Entreprise	DiVRsitee — Startup spécialisée en serious games VR anti-discrimination
Type de mission	Stage — Développeur Full-Stack
Période	Novembre — Décembre 2025 (6 semaines)
Équipe	Projet individuel avec suivi du tuteur de stage
Environnement	Windows, VS Code, XAMPP, navigateur Chrome
Méthode	Développement itératif avec points de suivi hebdomadaires

DÉROULEMENT DU PROJET

- Semaine 1 — Analyse du besoin, découverte de l'environnement DiVRsitee, mise en place XAMPP et structure MVC PHP
- Semaine 2 — Développement du système d'authentification (connexion, inscription, reset mot de passe) et de la BDD MySQL
- Semaine 3 — Développement du module Dashboard : upload JSON, stockage BDD, tableau dynamique AJAX, Chart.js
- Semaine 4 — Intégration de l'API Gemini : connexion cURL PHP, interface de chat, gestion des erreurs et timeouts
- Semaine 5 — Tests complets, corrections de bugs, optimisation du CSS responsive, documentation
- Semaine 6 — Présentation du livrable final, démonstration vidéo, remise du code source

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

Erreurs API Gemini 503	L'API retournait des erreurs de surcharge → ajout de <code>CURLOPT_CONNECTTIMEOUT</code> (5s) et <code>CURLOPT_TIMEOUT</code> (30s) pour gérer les délais
Format JSON variable	Les fichiers JSON avaient des structures différentes → développement d'un parser flexible qui s'adapte aux clés disponibles
Sécurité upload	Risque d'upload de fichiers malveillants → validation du type MIME côté serveur et restriction à l'extension .json uniquement
Refresh tableau	Le tableau ne se mettait pas à jour après upload → implémentation en AJAX avec <code>fetch()</code> pour rafraîchissement sans rechargement
Clé API exposée	La clé API Gemini était visible dans le code → déplacement vers un fichier de configuration non versionné (.gitignore)

LIVRABLE FINAL

L'application complète a été livrée à DiVRsitee sous forme d'une archive ZIP contenant le code source PHP/JS/CSS, le script SQL de création des tables, et une documentation technique. Une démonstration vidéo a été enregistrée et publiée sur YouTube pour permettre à l'équipe de prendre en main l'outil facilement.

6. BILAN ET COMPÉTENCES ACQUISES

RÉSULTATS OBTENUS

Le projet a abouti à une application web fonctionnelle et opérationnelle, validée par le tuteur de stage chez DiVRsitee. L'outil permet désormais à l'équipe d'importer n'importe quel fichier JSON et de le visualiser en quelques secondes sous forme de graphique interactif. Le module IA offre une analyse intelligente des données par simple question en langage naturel, sans nécessiter de compétences techniques.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES

PHP / MVC	Maîtrise de l'architecture MVC, gestion des sessions, sécurisation des formulaires, PDO et requêtes préparées
API REST / cURL	Intégration d'une API externe (Gemini), construction des requêtes HTTP POST, parsing JSON, gestion des codes d'erreur
JavaScript / AJAX	Développement de fonctionnalités dynamiques sans rechargement, fetch API, manipulation du DOM
Chart.js	Création de graphiques interactifs dynamiques à partir de données JSON variables
MySQL	Conception du schéma de base de données, requêtes SQL, gestion des timestamps et des tokens
Sécurité web	Hashage des mots de passe, validation des entrées, protection contre les injections SQL

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

- Analyse d'un besoin métier réel dans une startup et traduction en solution technique
- Travail en autonomie avec des points de suivi hebdomadaires et respect des délais
- Communication avec une équipe non technique pour présenter les fonctionnalités
- Gestion des imprévus techniques (erreurs API, formats de données variables)
- Rédaction de la documentation technique et enregistrement d'une vidéo de démonstration

LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL BTS SIO SLAM

B1 — Gérer le patrimoine informatique	Gestion de la base de données MySQL, structuration des fichiers JSON
B2 — Répondre aux incidents	Gestion des erreurs API, timeouts, validation des données
B3 — Développer la présence en ligne	Application web accessible, interface responsive, module IA innovant
B4 — Travailler en mode projet	Gestion des sprints, livrables hebdomadaires, démonstration finale
B6 — Développement professionnel	Découverte des APIs IA en production, veille sur Gemini

RESSOURCES ET DÉMONSTRATION

Vidéo démo YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=GPCNIWmbSWI
GitHub	https://github.com/IMDAD1306
Entreprise	DiVRsitee — divrsitee.fr — Serious games VR anti-discrimination
Période	Stage Nov-Déc 2025 — Développeur Full-Stack

Ce projet de stage représente une expérience professionnelle concrète et valorisable. Il démontre la capacité à concevoir et livrer une application web complète dans un contexte startup, en intégrant des technologies d'intelligence artificielle actuelles (API Gemini), dans un délai contraint et avec un impact direct sur l'activité de l'entreprise DiVRsitee.